

Introdução à API Fiscal Data do Tesouro dos Estados Unidos

O que é a Fiscal Data API?

A **Fiscal Data API** é uma API pública disponibilizada pelo **U.S. Department of the Treasury (Tesouro dos Estados Unidos)**. Ela permite consultar diversos conjuntos de dados financeiros do governo norte-americano de forma automática, sem a necessidade de acessar planilhas ou realizar downloads manuais.

Os dados disponibilizados incluem informações como:

- Dívida pública dos Estados Unidos;
- Taxas de câmbio oficiais;
- Receitas e despesas do governo;
- Taxas de juros;
- Títulos públicos;
- Relatórios financeiros;
- Fluxo de caixa do Tesouro.

A API segue o padrão **REST**, utiliza o protocolo **HTTP** e retorna os dados, por padrão, no formato **JSON**, embora também seja possível solicitar respostas em **CSV** e **XML**. Ela é de acesso público e não exige cadastro, autenticação ou chave de API para consultas.

Para que serve?

A Fiscal Data API pode ser utilizada em diversas aplicações, como:

- Desenvolvimento de dashboards financeiros;
- Estudos econômicos;
- Ciência de Dados;
- Business Intelligence (BI);
- Integração entre sistemas;
- Aplicações de Machine Learning;
- Sistemas de monitoramento financeiro;
- Exercícios práticos de consumo de APIs REST.

Como a API disponibiliza dados reais do governo americano, ela é excelente para o aprendizado de integração de sistemas e manipulação de dados.

Como funciona a API?

O acesso ocorre por meio de uma URL (endpoint). A aplicação envia uma requisição HTTP utilizando o método **GET** e recebe uma resposta em formato JSON.

A estrutura básica de uma requisição é:

```
https://api.fiscaldata.treasury.gov/services/api/fiscal_service/{versão}/  
{categoria}/{dataset}
```

Exemplo:

```
https://api.fiscaldata.treasury.gov/services/api/fiscal_service/v1/  
accounting/od/rates_of_exchange
```

Esse endpoint retorna as taxas oficiais de câmbio publicadas pelo Tesouro dos Estados Unidos.

Principais parâmetros

A API permite personalizar as consultas utilizando parâmetros na URL.

fields

Permite escolher apenas os campos desejados.

Exemplo:

```
?fields=country_currency_desc,exchange_rate,record_date
```

filter

Permite filtrar registros.

Exemplo:

```
?filter=record_date:gte:2024-01-01
```

Também é possível utilizar operadores como:

- eq (igual)
 - gt (maior)
 - gte (maior ou igual)
 - lt (menor)
 - lte (menor ou igual)
 - in (lista de valores)
-

sort

Ordena os resultados.

Exemplo:

```
?sort=-record_date
```

O sinal "-" indica ordem decrescente.

format

Define o formato da resposta.

Exemplo:

```
?format=json
```

Também podem ser utilizados:

- csv
 - xml
-

page[size]

Quantidade de registros retornados.

Exemplo:

```
?page[size]=50
```

page[number]

Número da página.

Exemplo:

```
?page[number]=2
```

A API suporta paginação para facilitar consultas em grandes volumes de dados.

Como fazer a integração em Python

Uma das bibliotecas mais utilizadas para consumir APIs REST é a biblioteca **requests**.

Primeiro, instale-a:

```
pip install requests
```

Depois, faça a consulta:

```
import requests

url = "https://api.fiscaldata.treasury.gov/services/api/fiscal_service/v1/
accounting/od/rates_of_exchange"

response = requests.get(url)

if response.status_code == 200:
    dados = response.json()

    print("Quantidade de registros:", len(dados["data"]))

    for registro in dados["data"][:5]:
        print(registro)

else:
    print("Erro:", response.status_code)
```

Nesse exemplo:

- é realizada uma requisição HTTP GET;
- a resposta é convertida para um dicionário Python usando `response.json()`;
- os registros são acessados por meio da chave `data`.

Utilizando filtros

Também é possível consultar apenas um período específico.

```
import requests

url = (
    "https://api.fiscaldata.treasury.gov/services/api/fiscal_service/"
    "v1/accounting/od/rates_of_exchange"
```

```
    "?filter=record_date:gte:2024-01-01"
)

dados = requests.get(url).json()

print(dados["data"][0])
```

Estrutura da resposta

Normalmente a API retorna uma estrutura semelhante à seguinte:

```
{
  "data": [
    {
      ...
    }
  ],
  "meta": {
    ...
  },
  "links": {
    ...
  }
}
```

Os principais elementos são:

- **data:** registros retornados pela consulta;
- **meta:** informações sobre paginação, quantidade de registros e tempo de processamento;
- **links:** links para navegação entre páginas.

Boas práticas

Ao desenvolver integrações com essa API, recomenda-se:

- verificar sempre o código HTTP da resposta;
 - tratar possíveis erros de conexão;
 - utilizar paginação para consultas grandes;
 - solicitar apenas os campos necessários (`fields`);
 - aplicar filtros para reduzir o volume de dados;
 - reutilizar conexões HTTP quando houver muitas consultas;
 - registrar logs das requisições em aplicações maiores.
-

Possíveis aplicações em sala de aula

A Fiscal Data API é uma excelente ferramenta para ensinar integração entre sistemas. Alguns exemplos de atividades são:

- consumir uma API pública utilizando Python;
- converter JSON em DataFrame com Pandas;
- armazenar os dados em PostgreSQL ou MySQL;
- criar gráficos utilizando Matplotlib;
- desenvolver um dashboard com Streamlit ou Dash;
- construir uma API intermediária utilizando FastAPI;
- automatizar consultas periódicas utilizando agendadores de tarefas;
- criar um processo ETL para importar dados financeiros automaticamente.

Essas atividades permitem que os alunos pratiquem conceitos amplamente utilizados no mercado de desenvolvimento de software e integração de sistemas.

Referências

- [Fiscal Data API Documentation \(oficial\)](https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/)
- [API Quick Guide e exemplos de uso](https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/#getting-started)
- [Lista de Endpoints disponíveis](https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/#list-of-endpoints)
- [Guia de parâmetros \(filtros, paginação e ordenação\)](https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/#parameters)

As informações acima foram baseadas na documentação oficial da Fiscal Data API, que descreve a API como um serviço REST público, acessível via HTTP GET, com respostas em JSON (além de CSV e XML), suporte a filtros, ordenação, seleção de campos e paginação.